

Plano Instrucional – Time 1

A. Desenvolvimento de Objetivos de Aprendizagem

1. Descrição do programa/curso:

Oficina prática voltada para estudantes dos primeiros períodos de graduação em Computação do CIn/UFPE, visando ensinar estratégias sistemáticas de debugging (Divide and Conquer, Print Statements, Testes de Hipóteses, Code Review) integrando Inteligência Artificial e Gamificação aplicada a resolução de problemas reais contidos em estudos de caso.

2. Objetivos de aprendizagem:

Aprendiz	Verbo de Ação	Conteúdo	Condições	CrITÉrios de Desempenho
Estudantes iniciantes de graduação	Reconhecer	Sintaxe de mensagens de erro e exceções	Durante a leitura inicial de códigos com bugs	Identificação da natureza do erro (runtime, lógica, sintaxe)
Estudantes iniciantes de graduação	Explicar	A lógica por trás da falha no programa	Análise do estudo de caso apresentado	Descrição da relação entre o código e o bug.
Estudantes iniciantes de graduação	Implementar	Estratégias sistemáticas de debugging (Divide and Conquer, Print Statements, Testes de Hipóteses, Code Review)	Utilizando prompts de IA e orientações dos tutores	Corrigir o erro de forma que o programa compile e execute corretamente.
Estudantes iniciantes de graduação	Diferenciar	A eficiência de diferentes	Comparando métodos manuais vs.	Segmentar o problema para entender qual parte

		abordagens de correção	assistidos por IA	da estratégia foi decisiva.
Estudantes iniciantes de graduação	Justificar	A escolha da solução final adotada	Debates durante a dinâmica gamificada	Defender por que a correção escolhida é a mais robusta e segura.

B. Seleção de Técnicas Instrucionais

Alternativa 1: Gincana de Debugging Socrática com IA Generativa

Esta alternativa combina gamificação e IA generativa para engajar os estudantes colaborativamente, permitindo que investiguem e resolvam erros de programação de maneira autônoma, com o suporte de IA e um método socrático.

Descrição da Dinâmica

Os estudantes são organizados em equipes pequenas e enfrentam uma missão de "caça aos bugs". A atividade é baseada em estudos de caso compostos por códigos com erros simulados que os grupos devem investigar para progredir em uma narrativa de missão. Cada equipe será responsável por identificar erros e aplicar estratégias de depuração com níveis de dificuldade crescente (sintaxe, lógica).

Papel da IA Generativa (Tradutor Semântico)

Ferramentas de IA (como ChatGPT ou Gemini) funcionam como "Tradutores Semânticos", ajudando as equipes a compreender mensagens de erro técnicas e frequentemente crípticas, traduzindo-as em explicações claras e acessíveis. A IA é orientada a utilizar o método socrático, fornecendo perguntas e pistas estruturadas para guiar os alunos na identificação autônoma dos erros. A IA não fornece respostas prontas, mas sim perguntas que incentivam a reflexão e a resolução do problema.

Elementos de Gamificação e Dinâmica de Grupo

- Feedback imediato e Ranking
 - O progresso das equipes será monitorado continuamente com base na precisão e rapidez das correções, dando feedback imediato após cada tarefa realizada. O ranking será atualizado periodicamente, motivando as equipes a melhorar seu desempenho, mas não será visível em tempo real durante todo o processo.

- Níveis e conquistas
 - As equipes receberão códigos com erros de diferentes níveis (fácil, médio e difícil) desde o início, enfrentando erros simples (como sintaxe) e erros mais complexos (como falhas de lógica). Cada equipe deve resolver os problemas em um tempo estimado, aplicando técnicas de depuração adequadas ao nível do erro, sem a necessidade de desbloquear fases progressivas.
- Colaboração e validação
 - O grupo deve debater as hipóteses internamente antes de interagir com a IA. Cada solução deve ser defendida oralmente por cada equipe, explicando como identificaram o erro e a estratégia de correção utilizada.

Alternativa 2: Gincana de Depuração colaborativa e metacognição

Esta alternativa foca no desenvolvimento do raciocínio lógico autônomo e na resiliência emocional, utilizando interação humana e elementos físicos/visuais para mediar o aprendizado, sem o suporte de IA.

Descrição da Dinâmica

Os estudantes participam de uma "Maratona de Caça ao Bug", baseada em Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL), onde enfrentam desafios de código em compiladores tradicionais. Eles lidam diretamente com mensagens de erro padrão (frequentemente críticas) da linguagem de programação, sem o auxílio de tradutores sintéticos ou ferramentas de IA.

Delineamento Pedagógico

A estratégia central é fortalecer a consciência metacognitiva. Para isso, será utilizado o protocolo de "Think-Aloud" (Pensar em voz alta), onde os estudantes devem verbalizar seu processo de pensamento enquanto tentam resolver os problemas de depuração. Esse exercício permite que os alunos compartilhem suas estratégias de resolução e discutam as possíveis soluções com os colegas, reforçando a autonomia cognitiva.

Os tutores atuam como facilitadores socráticos, utilizando roteiros de perguntas para guiar os alunos na identificação das falhas, sem fornecer a solução diretamente. O foco está em orientar o processo de investigação e no desenvolvimento das habilidades cognitivas necessárias para a resolução de erros.

Elementos de Gamificação e Dinâmica de Grupo

- Narrativa analógica
 - O desafio é inserido em um cenário de Escape Room ou missão de resgate de dados, onde cada bug corrigido libera uma chave ou fragmento de informação. Isso aumenta o engajamento e cria um ambiente de competição saudável.

- **Leaderboard**
 - Um placar físico ou digital acompanhará o avanço das equipes, mostrando o progresso das soluções e criando um ranking saudável entre os grupos, incentivando a competição e a colaboração.
 - **Dinâmica de Grupo (Team Debugging)**
 - Os estudantes trabalharão em duplas: enquanto um aluno é o piloto (manipula o código), o outro é o navegador (analisa a lógica e as mensagens de erro). A alternância de funções promove a colaboração e a revisão por pares, essenciais para o desenvolvimento de uma estratégia eficaz de depuração.
 - **Validação Social**
 - Para um time receber pontos, não basta apenas corrigir o código. Cada grupo deve realizar uma "Defesa do Bug", explicando para o tutor ou outra equipe como identificaram a falha e a estratégia utilizada para resolvê-la. Essa abordagem ajuda a consolidar o raciocínio técnico e melhora as habilidades de comunicação dos estudantes.
-

C. Desenvolvimento do Processo de Avaliação

Técnica: Avaliação por Desempenho e Ranking (Gamificação)

Descrição:

Focada na avaliação quantitativa do produto final e na agilidade da equipe durante as gincanas de resolução de bugs. A pontuação para o avanço no ranking baseia-se em tempo (10 pontos se o erro for resolvido no tempo estimado pela dificuldade, ou 5 pontos se a equipe exceder o tempo) e precisão (10 pontos se a equipe achar todos os erros e resolver de forma correta, ou 5 pontos para soluções parciais ou inteiramente erradas).

Técnica: Avaliação Formativa de Processo e Validação Social

Descrição:

Durante as atividades e na "Defesa do Bug" (15 min por equipe), o tutor avalia a autonomia do estudante frente à IA e o trabalho colaborativo em *Team Debugging*, que são mensurados qualitativamente por uma rubrica de avaliação. O foco é garantir que a equipe saiba justificar a resolução técnica do problema e evitar a terceirização do raciocínio (ilusão de competência).

Critérios de qualidade da avaliação:

Clareza: Os critérios avaliativos, regras da gincana e a rubrica serão definidos e explicados previamente.

Especificidade: Avaliação baseada em dimensões exatas: identificação/correção do código, interação socrática com a IA e defesa técnica oral.

Tempestividade: O *feedback* será imediato pelo sistema de pontuação e durante as interações diretas com a IA e os tutores.

Frequência: A avaliação é processual e contínua, ocorrendo a cada desafio solucionado e a cada interação com o tutor.

Acessibilidade: Critérios e instruções visíveis a todos, com a IA atuando na tradução de mensagens crípticas do compilador para uma linguagem acessível.

Afirmação: O *feedback* do tutor valorizará as hipóteses corretas e acertos parciais, assim como a sinergia da equipe (*team debugging*), destacando sempre os pontos fortes e incentivando a persistência no erro.

Foco em algo modificável: Ênfase na melhoria das estratégias de resolução, raciocínio lógico e processo de *debugging*, evitando julgamentos sobre capacidade inata (“saber programar”), focado em habilidades desenvolvidas.

Justificativa: As notas do *ranking* são baseadas em evidências reais e observáveis, como o código corrigido e a clareza conceitual no argumento de “Defesa do Bug”.

Cuidado e consideração: O ambiente gamificado e o tom socrático garantem um espaço emocionalmente seguro, com uma avaliação estruturada para que o erro seja tratado como ferramenta de investigação, reduzindo o estresse lógico e tornando-o uma etapa natural de aprendizado.

Rubrica de Avaliação - Gincana do Processo de Debugging e Validação Social

Nota: O tempo e a precisão da correção do código já são pontuados binariamente na primeira técnica, somando pontos diretos no Ranking.

Critério Observável na Resolução	Nível 1 (1 pt)	Nível 2 (2 pts)	Nível 3 (3 pts)	Nível 4 (4 pts)
Aplicação de Estratégias (Gincana Desplugada/Manual)	Age por tentativa e erro cega, sem demonstrar método lógico para isolar a falha.	Demonstra tentativa limitada, sem clareza na aplicação de metodologias.	Aplica estratégias coerentes de depuração (Print Statements ou análise de fluxo).	Aplica estratégias estruturadas de forma autônoma e eficiente (ex: Divide and Conquer).
Investigação Socrática	Depende totalmente da IA	Utiliza a IA passivamente;	Utiliza a IA ativamente	Utiliza a IA criticamente,

(Gincana Plugada com IA)	para dar o código pronto, refletindo "ilusão de competência".	não reflete sobre as dicas estruturadas.	como Tradutor Semântico para apoiar o raciocínio.	debatendo hipóteses e refletindo sobre as perguntas socráticas.
Defesa do Bug (Soft Skill: Comunicação Técnica)	Não consegue explicar a causa raiz ou a relação lógica do erro com o código.	Explicação superficial ou confusa sobre as decisões tomadas pela equipe.	Explica corretamente a causa do erro e como a solução o resolveu.	Defende oralmente a solução com alta clareza, justificando a robustez do código.
Participação e Engajamento (Team Debugging)	Não colabora; um único aluno monopoliza a resolução e o teclado.	Colaboração limitada; pouca troca de ideias antes de aplicar a solução.	Colabora adequadamente, alternando entre análise e codificação.	Alta sinergia; organização e validação mútua contínua entre "piloto" e "navegador".

D. Planejamento Resumido

Título: *Mistérios do Código: Debugging Gamificado com IA*

Data e Hora: A definir

Objetivos de aprendizagem	Conhecimento (hard skills)	Habilidades e atitudes (soft skills)	Técnicas instrucionais	Tempo estimado
Introdução e reconhecimento	Sintaxe de mensagens de erro e exceções (Runtime, Lógica, Sintaxe)	Curiosidade investigativa e atenção a detalhes	Aula expositiva dialogada + Gamificação de diagnóstico (Kahoot)	45min
Resolução de desafios (Gincana desplugada)	Análise de estudos de caso e lógica de falhas (sem compilador)	Colaboração, escuta ativa e empatia (Divisão por MBTI)	PBL + Investigação sistemática em grupos (Gincana de 4 times)	30min
Resolução de desafios	Implementação de correções e	Autonomia, persistência e	Método Socrático	30min

(Gincana plugada)	depuração assistida por tecnologia	utilização responsável da IA	assistido por IA (Tradutor Semântico) + Team Debugging	
Defesa e validação das soluções	Justificativa da escolha da solução e robustez do código	Comunicação técnica, confiança e capacidade de argumentação	Defesa do Bug: Apresentação oral das estratégias (15 min por time)	60min
Consolidação e encerramento	Diferenciação de abordagens (Manual vs. IA) e Metacognição	Comunicação técnica, confiança para resolver problemas e defesa de argumentos	Questionário de avaliação + Consolidação de ranking e encerramento	30min

Plano de avaliação:

A avaliação será processual e baseada no desempenho das equipes ao longo da dinâmica gamificada, considerando:

- **Desempenho na gincana (Hard Skills):** Precisão e agilidade na identificação e correção de bugs nos níveis fácil, médio e difícil, respeitando os critérios de pontuação e tempo estipulados no ranking.
- **Aplicação de estratégias (Processo):** Observação do uso de técnicas sistemáticas (como *Divide and Conquer* e *Print Statements*) e o uso responsável da IA seguindo o método socrático (sem solicitar a resposta pronta).
- **Defesa do bug (Soft Skills):** Capacidade de justificar oralmente a solução escolhida, demonstrando clareza técnica e argumentação sobre a robustez da correção.
- **Participação e engajamento:** Engajamento nas atividades síncronas (Kahoot e dinâmicas de grupo) e colaboração interna nos grupos de Team Debugging.
- **Feedback e metacognição:** Preenchimento do questionário final para autoavaliação sobre a eficácia das diferentes abordagens (manual vs. assistida).

E. Infraestrutura

Recursos instrucionais e equipamentos necessários:

Para o Instrutor:

- Computador
- Kahoot
- Formulário MBTI
- Formulário de interesse de participação
- Projetor
- Quadro
- Piloto
- Apagador
- Slides explicativos
- Estudos de casos

Para os Participantes:

- Notebook com compilador
- Papel e caneta

Arranjo da sala:

- Sala de experiências (E132, por exemplo).
-

F. Roteiro

Ordem:

1 Ciclo (50 minutos, introdutório)

Gincana :

- A. Explicar o evento, do grupo, os objetivos e critérios;
 - a. Apresentação do ppt
 - b. Apresentar as **DUAS DINÂMICAS (Sem IA e com IA)**
- B. Apresentar diferentes tipos de erros (slides);
 - a. Apresentação do ppt (Douglas)
- C. Gamificação para identificar se o aprendizado de diferentes tipos de erros foi assimilado; (Kahoot)

30 MINUTOS

- D. Apresentação dos tipos de estratégias de debbuging (slides)
- E. Apresentação dos critérios, da gamificação, pontuação...

20 MINUTOS

2 CICLO (1h:10m)

F. Divisão da turma em equipes

- a. Utilizando MBTI - Enviar por e-mail sexta feira dia 29/05 - **Thuany**
- b. Em pares. (ONLY INFO)

G. Demonstração dos desafios - (Google Colab - André)

- a. Problemas temáticos com níveis de dificuldades como: fácil, médio e difícil.
(Teste do instrutor e teste do participante)

10 MINUTOS

H. Resolução dos problemas por parte dos participantes;

- a. **Cronômetro:** 1 hora (tempo limite)
- b. Classificação dos participantes: Regras e critérios:
 - i. Quantidade de exercícios resolvidos .
 - Exercício nível fácil: 5 min para resolução
 - Exercício nível médio: 10 min para resolução
 - Exercício nível difícil: 15 min para resolução
 - ii. Tempo
 - Se os exercícios forem resolvidos no tempo estimado, o par ganha 10 pontos;
 - Se o par passou do tempo estimado, ele ganha 5 pontos;
 - Se achou todos os erros e resolveu de forma correta, ganha 10 pontos;
 - Se achou parte dos erros e/ou resolveu de forma parcialmente ou inteiramente errada ganha 5 pontos.
- c. **Ranking parcial**

1 HORA

Coffee Break - 15 minutos

3 CICLO (1h:15m)

Gincana com IA

- I. Demonstração e instruções de como a IA deve ser utilizada
 - a. Fazer a apresentação - Precisa fazer o ppt

- i. Apresentação do Notebook LM
- ii. Prompt para uso do participante (refinar)

15 MINUTOS

- J. Resolução dos problemas por parte dos participantes;**
- a. **Cronômetro:** 1 hora (tempo limite)
 - b. **Classificação dos participantes: Regras e critérios:**
 - i. **Quantidade de exercícios resolvidos (2 por nível).**
 - Exercício nível fácil: 5 min para resolução
 - Exercício nível médio: 10 min para resolução
 - Exercício nível difícil: 15 min para resolução
 - c. **Tempo**
 - i. Se os exercícios forem resolvidos no tempo estimado, o par ganha 10 pontos;
 - ii. Se o par passou do tempo estimado, ele ganha 5 pontos;
 - iii. Se achou todos os erros e resolveu de forma correta, ganha 10 pontos;
 - iv. Se achou parte dos erros e/ou resolveu de forma parcialmente ou inteiramente errada ganha 5 pontos.

1 HORA

4 CICLO (30m)

- K. Bate papo, roda de conversa com os participantes**
- a. Entrevista estruturada (conversa guiada) - Nathan

10 minutos

- L. Questionário sobre o minicurso para os participantes. - Thuany**

10 minutos

- M. Resultado da Gincana e Ranking + Finalização do Minicurso.**

Design dos certificados - Thuany

Referência:

Adapted from R. S. Caffarella. (2001). *Planning Programs for Adult Learners: A Practical Guide for Educators, Trainers, and Staff Developers*, 2nd Ed. Jossey-Bass.